

Índice

1. Tipo de sistema donde se ejecuta
2. Requisitos de hardware
3. Sistema operativo recomendado
4. Instalación del entorno
5. Usuarios, permisos y estructura
6. Mantenimiento básico
7. Protección mínima del sistema
8. Diagrama de funcionamiento del sistema
9. Evidencias de funcionamiento

1. Tipo de sistema donde se ejecuta

El proyecto SoroFest está planteado para ejecutarse en un PC de usuario, ya sea un ordenador de sobremesa o un portátil de uso personal, ya que el alcance actual del proyecto está centrado en una aplicación sencilla que funciona en entorno local.

Esta decisión se justifica porque SoroFest es, en esta fase, una web informativa con interacción básica por parte del usuario, apoyada en una base de datos local. Por tanto, un equipo personal estándar es suficiente tanto para el desarrollo como para la ejecución y prueba del proyecto. No se contempla su ejecución directa en dispositivos móviles, ya que la aplicación no está desplegada en un servidor externo y depende de un entorno de desarrollo local.

2. Requisitos de hardware

Como se trata de una aplicación sencilla que combina una web, una base de datos local y un entorno de desarrollo, no requiere un hardware especialmente potente. Aun así, conviene diferenciar entre unos requisitos mínimos y otros recomendados para trabajar de forma más fluida permitiendo el uso de varias herramientas abiertas al mismo tiempo.

2.1 Recursos mínimos

CPU: procesador de 2 núcleos

RAM: 4 GB

Almacenamiento disponible: 10 GB

Pantalla: resolución mínima de 1366 x 768

Conexión a Internet: recomendable para descargas, actualizaciones y uso de documentación

Periféricos: teclado y ratón o trackpad

2.2 Recursos recomendados

CPU: procesador de 4 núcleos o superior

RAM: 8 GB o más

Almacenamiento disponible: 20 GB o más, preferiblemente en SSD

Pantalla: resolución Full HD o superior

Conexión a Internet: recomendable para descargas, actualizaciones y uso de documentación

Periféricos: teclado y ratón o trackpad

3. Sistema operativo recomendado

El proyecto puede ejecutarse en distintos sistemas operativos, siempre que permitan usar un navegador web actualizado, un entorno de desarrollo compatible y una base de datos local.

Se considera compatible con:

- macOS
- Windows
- Linux

Aun así, el desarrollo del proyecto se ha realizado en macOS, por lo que ese es el entorno en el que se ha probado principalmente. Esto no impide que pueda adaptarse a otros sistemas operativos, siempre que cuenten con las herramientas necesarias.

3.1 Sistema operativo principal recomendado

Se recomienda macOS porque ha sido el entorno real de trabajo durante el desarrollo, lo que facilita la instalación, prueba y depuración del proyecto en condiciones conocidas. Sin embargo, como la aplicación se apoya en tecnologías habituales y multiplataforma, también puede ejecutarse en otros sistemas operativos de uso común.

3.2 Alternativas válidas

Windows 10/11 o una distribución Linux actual.

4. Instalación del entorno

La instalación del entorno de SoroFest se realiza en un equipo personal, sobre un entorno local de desarrollo y pruebas, en el que la aplicación se ejecuta desde navegador web y utiliza una base de datos local.

En esta fase, la aplicación no depende de un servidor remoto, ya que tanto la ejecución de la web como el acceso a la base de datos se realizan dentro del mismo equipo. Esto permite preparar un entorno controlado para el desarrollo, la prueba y la demostración del proyecto.

Este enfoque es coherente con el alcance actual del proyecto, ya que permite desarrollar, probar y demostrar el funcionamiento de SoroFest de manera controlada y sencilla, sin necesidad de desplegar todavía una infraestructura externa.

4.1 Proceso de instalación

- **Paso 1:** el equipo personal debe tener el sistema operativo actualizado y los permisos necesarios para instalar el software y ejecutar las herramientas necesarias.
- **Paso 2:** se instala el navegador, ya que será la herramienta utilizada para acceder a la aplicación web.
- **Paso 3:** se instala el editor o entorno de desarrollo, en este caso se instala VSCode que permitirá abrir, revisar y modificar los archivos del proyecto, en caso de ser necesario.
- **Paso 4:** se instala y configura la base de datos, en este caso se utiliza en conjunto XAMPP como paquete de software libre, usando Apache como servidor web, y sus herramientas para gestionar bases de datos: phpMyAdmin para MariaDB.
- **Paso 5:** se incorpora el proyecto en el equipo local ya sea mediante clonación del repositorio o copiando la carpeta de trabajo.
- **Paso 6:** se configuran los archivos necesarios, como por ejemplo para la conexión a base de datos o asignación de puertos.
- **Paso 7:** se inicia el entorno local, se activan los servicios necesarios y la base de datos (Apache y MariaDB) para que funcionen de forma conjunta.
- **Paso 8:** se abre la aplicación en el navegador con la ruta local correspondiente, para comprobar que la instalación y configuración se han realizado correctamente.

4.2 Configuración básica del entorno

- El proyecto debe quedar ubicado en la carpeta que utiliza Apache para servir archivos.
- La base de datos debe estar creada en MariaDB.
- Si el proyecto necesita conexión a base de datos, esa conexión debe apuntar al servidor local.
- Se deben revisar los puertos utilizados por Apache y MariaDB para evitar conflictos.

4.3 Comprobación de la instalación

- Es necesario primero comprobar desde XAMPP que Apache y MariaDB están iniciados.
- Verificar que se abre la aplicación en el navegador.
- Verificar que las páginas cargan correctamente.
- Comprobar que las funciones que dependen de la base de datos responden sin errores.

5. Usuarios, permisos y estructura

5.1 Usuarios del sistema

El **usuario administrador del equipo** es quien instala XAMPP, VSCode y el resto de herramientas necesarias para el funcionamiento, configura el entorno, inicia y detiene los servicios, puede modificar los archivos del proyecto y gestiona la base de datos.

El **usuario desarrollador o usuario que prueba la app** es quien accede a la aplicación desde el navegador, prueba el funcionamiento del proyecto, lo modifica si tiene acceso a la carpeta de trabajo.

El **usuario visitante de la web** es quien entra en la web, consulta su contenido, navega por las distintas secciones.

5.2 Permisos

En el entorno local de SoroFest, los permisos se reparten según el tipo de usuario y las funciones que realiza dentro del sistema.

El **usuario administrador del equipo** dispone de permisos completo. Puede instalar y desinstalar el software, configurar XAMPP y el resto de herramientas necesarias, iniciar y detener servicios como Apache y MariaDB, modificar los archivos del proyecto y gestionar la base de datos mediante las herramientas correspondientes. También es el responsable de las tareas de mantenimiento y de la realización de copias de seguridad.

El **usuario desarrollador o de pruebas** tiene permisos para acceder a la aplicación desde el navegador y comprobar su funcionamiento. Además, si dispone de acceso a la carpeta del proyecto, puede abrir, revisar y modificar los archivos necesarios para el desarrollo. Sin embargo, sus permisos pueden ser más limitados que los del administrador.

El **usuario visitante de la web** únicamente tiene permisos de acceso a la parte visible de la aplicación. Puede consultar la información y navegar por las diferentes secciones del sitio, pero no tiene acceso a la configuración del sistema, a los archivos del proyecto ni a la base de datos.

5.3 Estructura de carpetas

La carpeta principal del proyecto “sorofest-intermodular-daw” contiene todos los recursos necesarios para el funcionamiento. En ella se organizan los archivos según su módulo y función, separando estructura web, app de programación, estilos, scripts sql, documentación, diagramas, etc.

5.4 Almacenamiento de datos

El almacenamiento de datos del proyecto se realiza de forma local dentro del mismo equipo en el que se ejecuta la aplicación, sin depender de servicios externos.

Los datos persistentes de la app se almacenan en una base de datos local gestionada mediante MariaDB, integrada en el entorno XAMPP, pero aún así, los scripts de las tablas con la inserción de datos se guardan en la carpeta correspondiente en el entorno local.

5.5 Copias de seguridad

Se recomienda realizar copias de seguridad periódicas de los archivos de la app.

Se debe realizar una copia de la carpeta principal del proyecto, ya que en ella se encuentra la estructura de las páginas, los estilos, los scripts, los recursos gráficos, etc. Se puede guardar en el mismo equipo en distinta ubicación, en un disco externo o en servicio de almacenamiento en la nube.

Si los datos en la base de datos cambiaran de forma escalada, sería necesario realizar una copia de la base de datos local, exportándola desde phpMyAdmin en un archivo .sql.

6. Mantenimiento básico

El objetivo es asegurar que el entorno local continúe funcionando de forma correcta, durante el desarrollo, pruebas y muestra del proyecto:

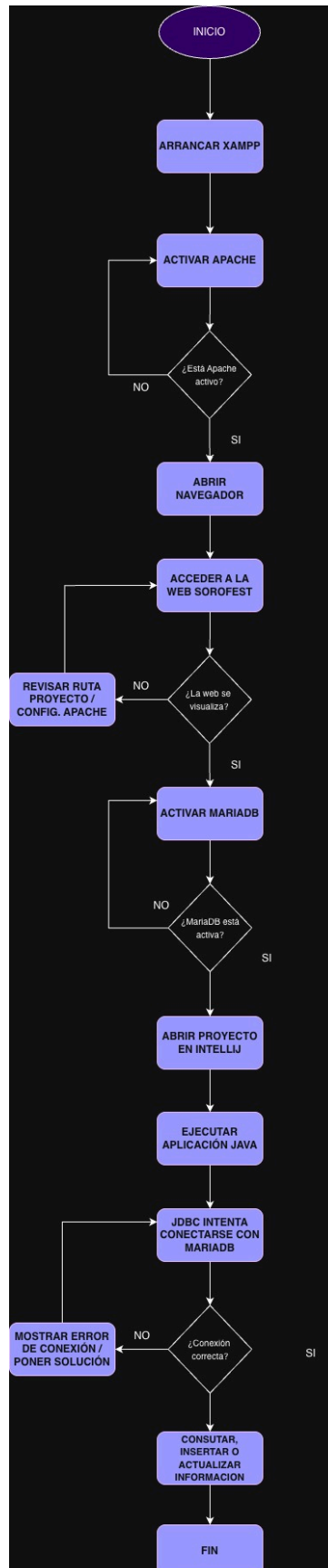
- Comprobar que las herramientas como XAMPP, Apache, MariaDB, el navegador web y el IDE sigan funcionando correctamente.
- Revisar que el sistema operativo está actualizado y no haya conflictos con los servicios.
- Verificar que la aplicación web sigue cargando correctamente en el navegador.
- Detectar posibles fallos o problemas de conexión, cambios de rutas en los archivos, etc.
- Revisar que no se han eliminado archivos por error.
- Realizar copias de seguridad periódicas.

7. Protección mínima del sistema

Aunque el proyecto se ejecuta en equipo personal y no deja de ser un modelo ficticio de un proyecto real, se recomienda tener algunas medidas de seguridad recomendadas:

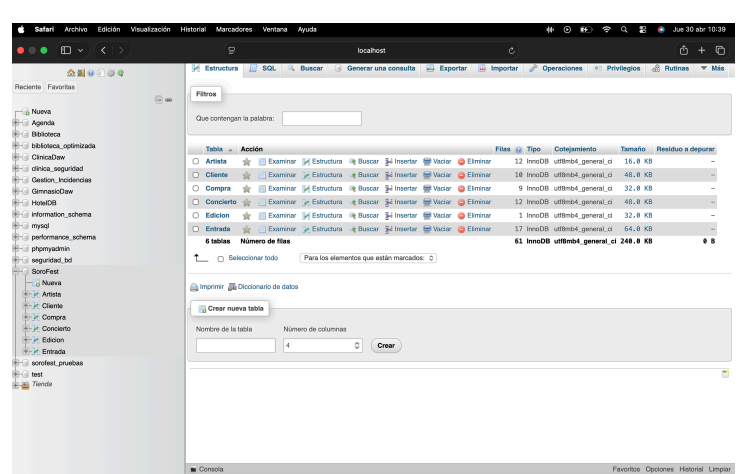
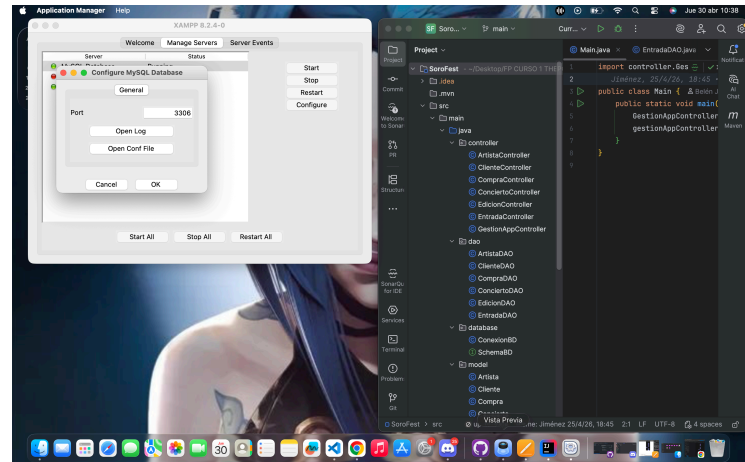
- Es necesario contar con acceso protegido mediante contraseña de usuario, de forma que solo las personas con permisos puedan acceder a los archivos del programa y al sistema, así mismo al acceso a las herramientas de administración.
- Mantener actualizado el sistema operativo, navegador y herramientas utilizadas, esto minimiza vulnerabilidades.
- Controlar los permisos sobre carpetas y archivos del proyecto, evitando que usuarios que no sean administradores del sistema, puedan acceder.
- Contar con protección básica proporcionada por el propio equipo como el firewall, antivirus o sistema de seguridad, necesario al conectarse a internet, descargar las herramientas, realizar actualizaciones, etc.

8. Diagrama de funcionamiento del sistema



En este apartado se muestran las capturas de pantalla que muestran el funcionamiento de todo el proyecto.

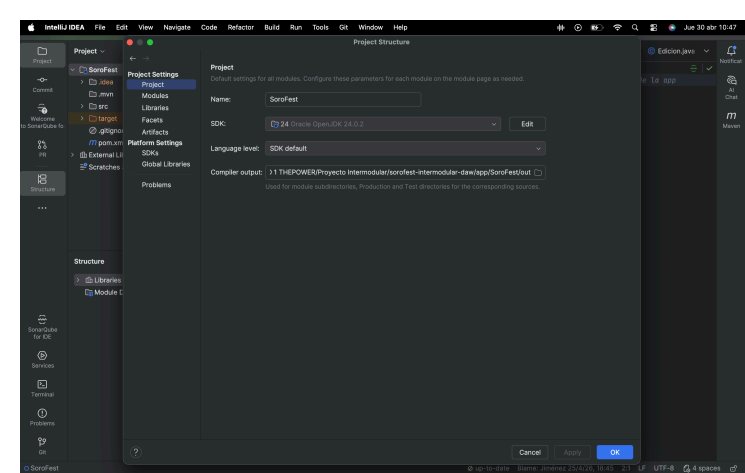
The screenshot shows a Mac desktop with a Java IDE (IntelliJ IDEA) and a terminal window. The IDE displays a Java class named 'Main' with a 'main' method. The terminal window shows the command 'java -cp .:bin Main' and the output 'Hello, World!'. The background of the desktop features a colorful abstract image.



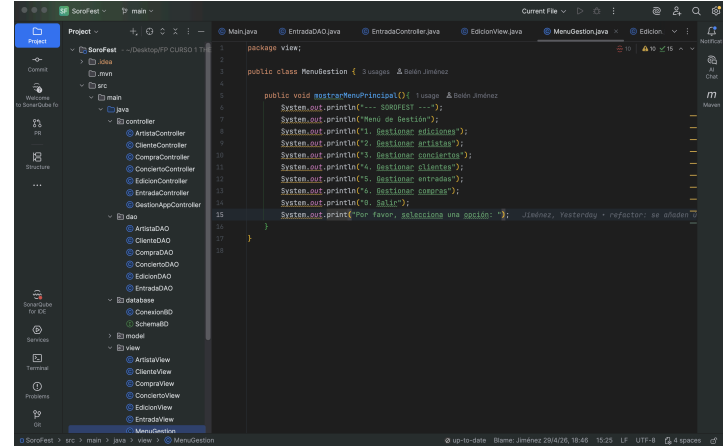
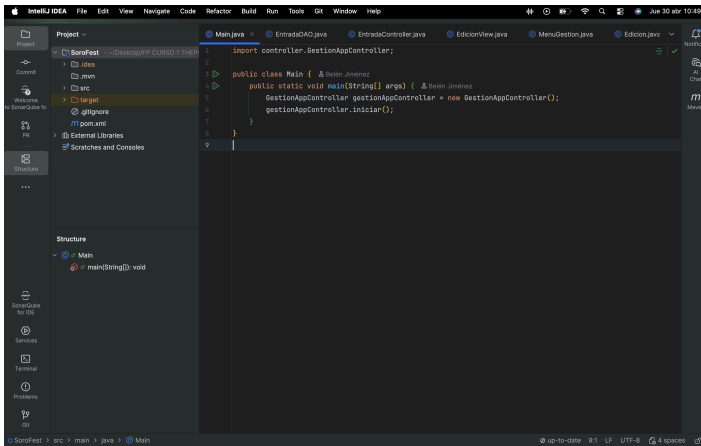
```

Escribir... Visualización Ventana Ayuda
engineer --ssh --197453
Apr 30 07:11:03 on console
command not found: console
Book-Pro-MacBook-Pro:~ % java --version
--87-28
openjdk version "11.0.2" 2018-10-16
Java(TM) SE Runtime Environment (build 11.0.2+10-b60)
Mac OS X JRE, IBM Corp. Java SE 11.0.2
Book-Pro-MacBook-Pro:~ %

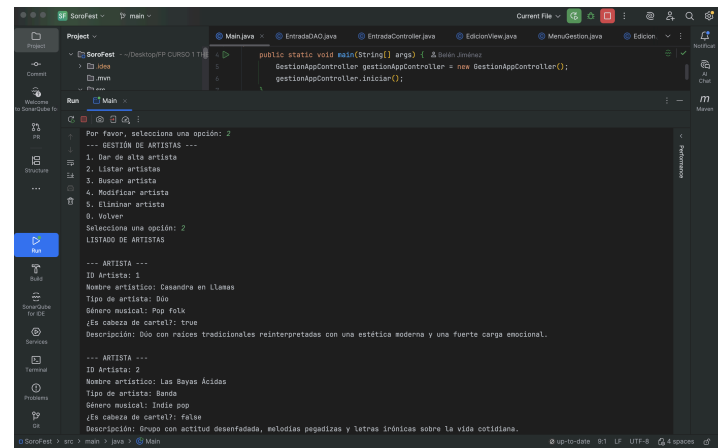
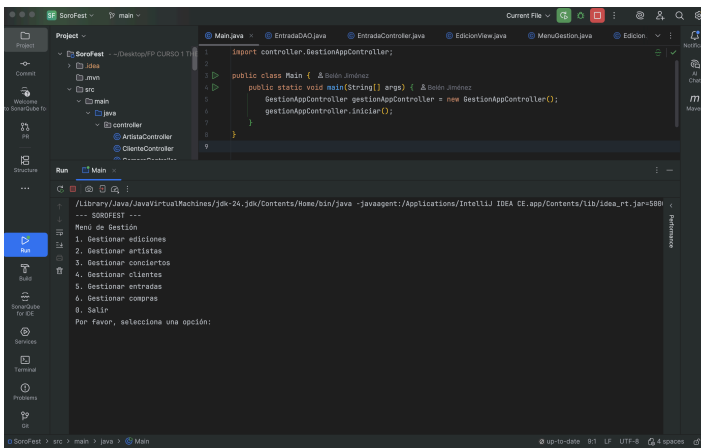
```



4. Método main de la app y menú principal de interacción



5. Funcionamiento de la app



6. Muestra de la aplicación web

